Experiment Log Day 2

2026년 4월 12–13일
SMPL 피팅 → U-HMR 성공

SMPLest-X 단일뷰 → U-HMR 다시점
SMPL 메시 복원 파이프라인 실험 기록

2026년 4월 13일

Contents

1 실험 흐름 요약 **2**

2 SMPLest-X 실험 **3**

2.1 접근: SAM bbox + 원본 이미지 크롭 3

2.1.1 마스킹 vs 크롭 실험 3

2.1.2 결과: cam3 1000프레임 3

2.1.3 Temporal Smoothing 4

3 U-HMR 실험 **5**

3.1 U-HMR이란 5

3.2 설치 및 설정 5

3.3 결과: 4대 카메라 다시점 추론 5

4 SMPLest-X vs U-HMR 비교 **8**

5 GART 설치 시도 **9**

6 다음 단계 **10**

Chapter 1

실험 흐름 요약

Table 1.1: 시도한 방법들과 결과

#	방법	결과	상태
1	EasyMocap (삼각측량→3D→SMPL)	MPJPE 1384mm	실패
2	직접 3D SMPL 피팅	MPJPE 241mm	부분 성공
3	2D Reproj 배치 피팅 (T-pose init)	mean 50px, 3D 482mm	부분 성공
4	ReFit (단일뷰 regression)	후면 각도 실패	실패
5	SMPLest-X (단일뷰, 0.69B)	시각적으로 양호	성공
6	SMPLest-X + smoothing	떨림 감소	성공
7	배치 피팅 (SMPLest-X init)	좌표계 불일치	실패
8	**U-HMR (다시점 fusion)**	**4뷰 메시 복원 성공**	**성공**

Chapter 2

SMPLest-X 실험

2.1 접근: SAM bbox + 원본 이미지 크롭

마스킹 이미지에서 투수의 bbox만 추출하고, 원본 이미지를 해당 bbox로 크롭하여 SMPLest-X에 입력.

- SAM mask → 투수 실루엣의 bbox 추출 (프레임별 동적)
- 원본 이미지에서 해당 bbox로 크롭 (자연 배경 유지)
- YOLO 검출 건너뛰기 → 다른 사람 잡을 위험 제거

2.1.1 마스킹 vs 크롭 실험

Table 2.1: 입력 이미지 방식별 SMPLest-X focal 추정 비교

입력 방식	추정 focal	결과
마스킹 이미지 (검은 배경)	11,808	depth 비정상, 움직임 없음
마스킹+크롭 (검은 배경)	11,877	동일 문제
마스킹+크롭 (회색 배경)	12,529	동일 문제
원본 크롭 (자연 배경)	**11,808**	**정상 작동**
SAM bbox + 원본 크롭	11,811	정상 작동

Key Idea

focal 값 자체는 모두 ~11,800으로 동일. SMPLest-X의 focal은 내부적으로 고정. **자연 배경이 있어야 depth context를 제대로 이해**하여 포즈 추정이 정확해짐. 마스킹 배경(검은색/회색)에서는 depth 단서가 사라져 포즈가 부정확.

2.1.2 결과: cam3 1000프레임

- 처리 시간: 1000프레임 / 3.5분 (A100, 4.5 fps)
- SAM bbox가 프레임별 동적으로 투수 추적

- 포즈가 실제 투구 동작과 대체로 일치 (wind-up, stride)
- 문제: 프레임 간 **떨림 (jittering)** — 단일뷰 독립 추론의 한계

2.1.3 Temporal Smoothing

Savitzky-Golay 필터 (window=15, polynomial=3)를 10,475개 정점 × 3좌표에 적용.

- 떨림이 감소했으나 완전히 해결되지는 않음
- 근본 원인: 단일뷰 regression은 프레임 간 일관성을 보장하지 않음

Chapter 3

U-HMR 실험

3.1 U-HMR이란

U-HMR (Unified Human Mesh Recovery from Arbitrary Multi-view Images):

- 임의 개수의 카메라 뷰를 동시 입력하여 SMPL 메시 복원
- Camera and Body Decoupling (CBD): 카메라 포즈와 인체 메시를 분리 추정
- Arbitrary View Fusion (AVF): Transformer decoder로 다시점 정보 융합
- Human3.6M에서 다시점 MPJPE 31.0mm (단일뷰 43.3mm 대비 28% 개선)

3.2 설치 및 설정

1. 코드: `github.com/XiaobenLi00/U-HMR`
2. Pretrained weights: OneDrive에서 `vit_pos_trans_encoder_token` 다운로드 (8.2GB)
3. SMPL 모델: v1.1.0 (faces=13,776) — 서버에 업로드 완료
4. 추가 파일: `SMPL_to_J19.pkl` (체크포인트에서 추출), `smpl_mean_params.npz`
5. 수정: `strict=False`로 모델 로드 (discriminator 미사용)

3.3 결과: 4대 카메라 다시점 추론

4대 카메라 (cam3, cam5, cam6, cam7)의 크롭 이미지를 동시 입력하여 SMPL 메시 복원 성공.

Figure 3.1: U-HMR 다시점 결과: 4개 뷰의 원본 이미지(좌), SMPL 메시 오버레이(중), 3D 메시 렌더링(우). 투수의 wind-up 포즈가 정확히 복원됨.

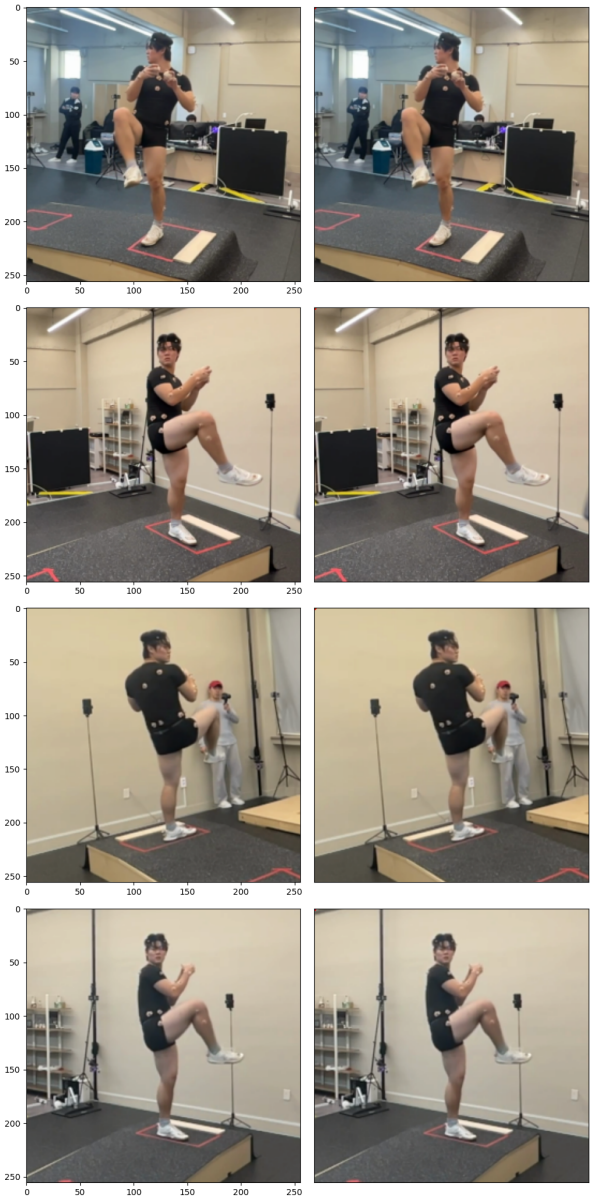

Figure 3.2: U-HMR 2D keypoints 추정 결과: 4대 카메라에서의 관절점 검출. 각 뷰에서 투수의 포즈가 정확히 추정됨.

Summary

U-HMR 핵심 성과:

1. 4대 카메라 다시점 입력으로 **SMPL 메시 복원 성공**
2. 투수의 wind-up 포즈가 정확히 재현 (들어올린 다리, 팔 위치)
3. 각 뷰별 OBJ 메시 파일 출력
4. 단일뷰 대비 **깊이 모호성 해소** — 다시점 fusion의 효과

Chapter 4

SMPLest-X vs U-HMR 비교

Table 4.1: 단일뷰 SMPLest-X vs 다시점 U-HMR 비교

	SMPLest-X	**U-HMR**
입력	단일 카메라 크롭 이미지	4대 카메라 동시
모델 크기	0.69B (7.7GB)	ViT + Transformer decoder (8.2GB)
SMPL 버전	SMPL-X (10,475 정점)	SMPL (6,890 정점)
출력	메시 좌표 (파라미터 아님)	SMPL 파라미터 + 메시
깊이 추정	배경 context 의존	다시점 fusion
떨림	있음 (프레임 독립)	적음 (다시점 일관성)
속도	4.5 fps (1대)	TBD (4대 동시)
GART 호환	역피팅 필요	**직접 호환**

Key Idea

U-HMR이 GART 파이프라인에 더 적합:

1. SMPL 파라미터를 직접 출력 → GART 입력으로 바로 사용 가능
2. 다시점 fusion → 깊이 모호성 해소, 떨림 감소
3. 단, 현재 4뷰 고정 — 7뷰 확장 필요

Chapter 5

GART 설치 시도

GART 설치를 시도했으나 **smplx 버전 호환성 문제**로 실행 실패:

1. `smplx.smplx` 모듈 경로 변경 → shim 패키지로 해결
2. `SMPLOutput.J`, `SMPLOutput.A` 속성 미존재 → monkey patch 시도
3. `.J`는 해결했으나 `.A` (bone transformation matrices)는 최신 smplx에서 반환하지 않음
4. SMAL (동물 모델) 데이터 파일 미존재 → try-except로 우회
5. SMPL 파라미터 float64/float32 타입 불일치 → 해결

Warning

GART의 smplx 호환성 문제는 GART가 **smplx 0.1.13 이전 버전**의 내부 API에 의존하기 때문. 근본 해결: GART의 `templates.py`를 현재 smplx API에 맞게 리팩토링 필요. 또는 conda 환경을 분리하여 구버전 smplx 설치.

Chapter 6

다음 단계

1. **U-HMR 전체 시퀀스:** 1000프레임 × 4뷰 (또는 7뷰) 추론
2. **U-HMR SMPL 파라미터 추출:** 프레임별 poses, betas, global_orient, transl 저장
3. **GART 호환성 해결:** smplx API 패치 또는 conda 환경 분리
4. **GART 학습:** U-HMR SMPL 파라미터 + 다시점 이미지 → 3DGS 아바타
5. **생체역학 분석:** SMPL2AddBiomechanics → OpenSim IK/ID